

实验 2 基本表的定义、删除和修改

学生专业：_____学号：_____姓名：_____

一、 实验名称：基本表的定义、删除和修改

二、 目的和任务：

- 1、掌握使用图形化操作和 T-SQL 语句修改删除数据库和创建数据表；
- 2、掌握使用图形化操作和 T-SQL 完成对数据库的修改、查看、删除、分离等操作。
- 3、掌握使用图形化操作和 T-SQL 完成增加、修改和删除字段，查看数据表，删除数据表等操作。

三、 上机实验内容：

现有关系数据库如下：

数据库名：学生选课数据库

学生表（学号，姓名，性别，年龄，专业）

课程表（课程号，课程名，学分，先行课程号）

选课表（学号，课程号，分数）

用 SQL 语言实现下列功能：

1. 创建数据库[学生选课数据库]（不需要代码，按照上次上机中所创建数据库步骤创建）；
2. 创建[课程表]代码；
课程表(课程号 char(4)，课程名 char (40)，学分 smallint，先行课程号 char(4))
要求设置：主键(课程号)、非空(课程名，学分)
3. 创建[学生表]代码；
学生表(学号 char(9)，姓名 char (20)，性别 char (2)，年龄 smallint，专业 char (20))
要求设置：主键(学号)、非空(专业)
4. 创建[选课表]代码；
选课表(学号，课程号，分数 smallint)
要求设置：外键(学号，课程号)
5. 修改[课程表]，将“学分”列的数据类型改为 int；
6. 修改[学生表]，在表中增加一列，属性名为“备注”，数据类型为 char(20)；
7. 修改[学生表]，对“姓名”列增加唯一约束条件；
8. 修改[学生表]，删除表中新增的“备注”列；
9. 删除[选课表]。

四、 实验结果

1) 数据库创建的截图

2) 创建【课程表】的代码

```
CREATE TABLE 课程表
(课程号 CHAR(4) PRIMARY KEY,
  课程名 CHAR(40) NOT NULL,
  先行课程号 CHAR(4),
  学分 smallint NOT NULL,
  foreign key (先行课程号)references 课程表(课程号)
);
```

3) 创建【学生表】的代码

```
CREATE TABLE 学生表
(学号 CHAR(9) PRIMARY KEY,
  姓名 CHAR(20) ,
  性别 CHAR(2),
  年龄 SMALLINT,
  专业 CHAR(20) NOT NULL
);
```

4) 创建【选课表】的代码

```
CREATE TABLE 选课表
(学号 CHAR(9),
  课程号 CHAR(4),
  分数 smallint,
  FOREIGN KEY(学号)REFERENCES 学生表(学号),
  FOREIGN KEY(课程号)REFERENCES 课程表(课程号)
);
```

5) 修改【课程表】的代码

```
ALTER TABLE 课程表 ALTER COLUMN 学分 INT;
```

6) 【学生表】中新增一列的代码

```
ALTER TABLE 学生表 ADD 备注 char(20);
```

7) 【学生表】中增加约束条件

```
ALTER TABLE 学生表 ADD unique(姓名) ;
```

8) 【学生表】中删除一列的代码

```
ALTER TABLE 学生表 DROP column 备注 ;
```

9) 删除【选课表】的代码

DROP TABLE 选课表 ;